

1. Tabelle, Chiavi e Attributi

- Una **tabella** è una struttura composta da righe e colonne.
 - Ogni **riga** rappresenta un record, ossia un'istanza di dati.
 - Ogni **colonna** è un **attributo**, cioè una proprietà del dato.
 - Ogni tabella dovrebbe avere una **chiave primaria (primary key)**:
 - È un attributo (o insieme di attributi) **univoco** che **identifica in modo univoco ogni riga** della tabella.
 - Questa chiave può essere utilizzata **come indice** per collegare la tabella ad altre tabelle (tramite chiavi esterne).
 - L'utilizzo delle **chiavi** consente di **evitare la ridondanza** dei dati, mantenendo il database più efficiente e normalizzato.
-

2. DBMS – Database Management System

- Il **DBMS** è un sistema software che gestisce:
 - **Accessi** al database (lettura, scrittura, modifica).
 - **Integrità e sicurezza** dei dati.
 - **Controllo della concorrenza**, per evitare conflitti tra operazioni simultanee.
 - Il DBMS usa meccanismi come:
 - **Commit**: conferma definitiva di una modifica.
 - **Rollback**: annullamento di una modifica in caso di errore.
-



3. Transazioni

- Una **transazione** è un'operazione (o insieme di operazioni) che agisce sui dati del database (inserimento, modifica o cancellazione).
- Le transazioni devono rispettare il principio **ACID** (non esplicitato nel testo, ma pertinente):
 - **Atomicità**
 - **Consistenza**
 - **Isolamento**
 - **Durabilità**
- Il DBMS esegue una **copia sicura del database** durante la lettura, evitando conflitti con le modifiche.
 - La modifica vera e propria avviene **solo dopo il commit**, cioè quando l'operazione è andata a buon fine.
 - Questo garantisce che **la lettura non venga bloccata o modificata da operazioni non confermate**.



4. Modello Entità-Relazione (ER)

- Il **modello ER** serve per rappresentare i dati e le loro relazioni.

Componenti principali:

- **Entità** → rappresentate con un **rettangolo**.
 - Un'entità è un oggetto del mondo reale (es. "Studente", "Corso").
- **Attributi** → rappresentati con **ovali**.
 - Gli attributi associati all'entità si collegano al rettangolo.
 - L'attributo **chiave** (identificativo univoco) è indicato con un **ovale sottolineato**.
- **Associazioni (relazioni)** → rappresentate con un **rombo**.
 - Collegano due o più entità tra loro.

- Le relazioni possono avere anche **attributi propri**, detti **attributi di associazione**.
- I **pallini** menzionati sembrano indicare:
 - **Pallino pieno**: identificazione forte / chiave primaria.
 - **Pallino vuoto**: attributo normale o chiave esterna (relazioni deboli).